النهايات والاستمرارية والاشتقاقية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

محتوى الملخص

1. تذكير: إشارة $ax+b$ وثلاثي الحدود، تحليل كثير حدود، الزوجية والفردية، عناصر التناظر، تمثيلات مستنتجة.
2. النهايات: نهاية منتهية وغير منتهية عند $\pm\infty$ وعند عدد، النهاية من اليمين ومن اليسار، العمليات، حالات عدم التعيين وطرق إزالتها، نهاية دالة مركبة، النهايات المثلثية، المقارنة والحصر.
3. السلوك التقاربي: المستقيمات المقاربة (أفقي، عمودي، مائل)، الوضع النسبي، المنحنيات المتقاربة، قراءة بيانية.
4. الاستمرارية: التعريف، الدوال المألوفة، القراءة البيانية، مبرهنة القيم المتوسطة ونتيجتها، الحصر بالتنصيف وبالمسح، صورة مجال.
5. الاشتقاقية: العدد المشتق، المماس، الاشتقاق من اليمين ومن اليسار، نصف المماس والنقطة الزاوية، التقريب التآلفي، المشتقات والعمليات، الدالة المركبة والدوال المثلثية.
6. دراسة دالة: اتجاه التغير، القيم الحدية، نقطة الانعطاف، المناقشة البيانية (أفقية، مائلة، دورانية)، عائلة دوال f_m.
7. أخطاء شائعة، تمارين محلولة، ثم خلاصة الطرائق.

1. تذكير ضروري

1.1. إشارة $ax+b$ $(a\neq 0)$ وإشارة ثلاثي الحدود

إشارة $ax+b$

$ax+b=0 \iff x=-\dfrac{b}{a}$. إشارة $ax+b$ هي **عكس إشارة** a على يسار $-\frac{b}{a}$ **وإشارة** a على يمينه:

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$ax+b$	عكس إشارة a		0	إشارة a	

إشارة ax^2+bx+c $(a\neq 0)$ حسب المميز $\Delta=b^2-4ac$

- $\Delta>0$: جذران $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ و $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$؛ التحليل $a(x-x_1)(x-x_2)$؛ الإشارة: **إشارة** a

خارج الجذرين وعكسها بينهما.

- $\Delta = 0$: جذر مضاعف $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$، التحليل $a(x-x_0)^2$، الإشارة: إشارة a (وتنعدم عند x_0).
- $\Delta < 0$: لا جذور ولا تحليل، الإشارة: **إشارة** a على $\mathbb{R}$.

1.2. تحليل كثير حدود

خاصية

إذا كان α جذرًا لكثير الحدود P (أي $P(\alpha) = 0$) فإنه يوجد كثير حدود Q درجته أقل بواحد من درجة P حيث: $P(x) = (x-\alpha)\,Q(x)$.
نعيّن Q بالمطابقة، أو بالقسمة الإقليدية، أو بطريقة هورنر.

$P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$

$P(2) = 8 - 4 - 8 + 4 = 0$، إذن نكتب:

$$P(x) = (x-2)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (b-2a)x^2 + (c-2b)x - 2c.$$

بالمطابقة: $a = 1$ ، $b - 2a = -1$ ، $-2c = 4$، ومنه $a = 1$ ، $b = 1$ ، $c = -2$:

$$P(x) = (x-2)(x^2+x-2) = (x-2)(x-1)(x+2)$$

بطريقة هورنر (معاملات P ثم الجذر 2):

معاملات P	1	-1	-4	4
$\alpha = 2$		2	2	-4
معاملات Q	1	1	-2	0

1.3. الدالة الزوجية والدالة الفردية

تعريف

f دالة مجموعة تعريفها D_f متناظرة بالنسبة إلى 0 (من أجل كل $x \in D_f$: $-x \in D_f$).

- f **زوجية** إذا كان $f(-x) = f(x)$: منحناها متناظر بالنسبة إلى **محور التراتيب**.
- f **فردية** إذا كان $f(-x) = -f(x)$: منحناها متناظر بالنسبة إلى **المبدأ** O.

مثال

$f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2-4}$ على $\mathbb{R} - \{-2;2\}$: $f(-x) = \dfrac{2(-x)^2}{(-x)^2-4} = f(x)$، إذن f زوجية.
$g(x) = x^3 - x$ على $\mathbb{R}$: $g(-x) = -x^3 + x = -g(x)$، إذن g فردية.

1.4. مركز تناظر ومحور تناظر

خاصية

- النقطة $\Omega(\alpha;\beta)$ **مركز تناظر** لـ (C_f) يكافئ: من أجل كل $x \in D_f$:
$$(2\alpha - x) \in D_f \quad \text{و} \quad f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$$
- المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$ **محور تناظر** لـ (C_f) يكافئ: من أجل كل $x \in D_f$:
$$(2\alpha - x) \in D_f \quad \text{و} \quad f(2\alpha - x) = f(x)$$

مثال

$f(x) = x + 2 + \dfrac{3}{x-1}$ على $\mathbb{R} - \{1\}$: إذا كان $x \neq 1$ فإن $2 - x \neq 1$، و

$$f(2-x) + f(x) = (2-x) + 2 + \frac{3}{1-x} + x + 2 + \frac{3}{x-1} = 6 = 2 \times 3,$$

إذن $\Omega(1;3)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

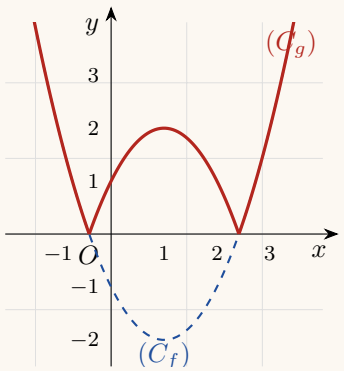
1.5. تمثيلات بيانية مستنتجة من (C_f)

خاصية

- (C_g): $g(x) = f(x+b) + k$ صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ k \end{pmatrix}$.
- (C_g): $g(x) = -f(x)$ نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.
- (C_g): $g(x) = f(-x)$ نظير (C_f) بالنسبة إلى محور التراتيب.
- (C_g): $g(x) = |f(x)|$ ينطبق على (C_f) حيث $f(x) \geqslant 0$، ونظيره بالنسبة إلى محور الفواصل حيث $f(x) \leqslant 0$.
- (C_g): $g(x) = f(|x|)$ ينطبق على (C_f) من أجل $x \geqslant 0$، ونكمل بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب (g زوجية).

$f(x) = x^2 - 2x - 1$ و $g(x) = |f(x)|$

الجزء من (C_f) الواقع تحت محور الفواصل (بين $1 - \sqrt{2}$ و $1 + \sqrt{2}$) نرسم نظيره بالنسبة إلى محور الفواصل، والباقي يبقى كما هو.



2. النهايات

2.1. النهاية عند $+\infty$ أو عند $-\infty$

تعريف

- نقول إن f تقبل النهاية $+\infty$ عند $+\infty$ إذا كان كل مجال من الشكل $]A;+\infty[$ يحوي كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي. نكتب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.
- نقول إن f تقبل النهاية ℓ (عدد حقيقي) عند $+\infty$ إذا كان كل مجال مفتوح يشمل ℓ يحوي كل القيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي. نكتب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\ell$.
- نعرّف بنفس الطريقة النهايات عند $-\infty$ والنهاية $-\infty$.

نهايات الدوال المرجعية ($n\in\mathbb{N}^*$)

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0 \qquad \lim_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x^n}=0 \qquad \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}=+\infty \qquad \lim_{x\to+\infty}x^n=+\infty$$

$\lim\limits_{x\to-\infty}x^n=+\infty$ إذا كان n زوجيًا، و $\lim\limits_{x\to-\infty}x^n=-\infty$ إذا كان n فرديًا.

2.2. النهاية عند عدد حقيقي a – النهاية من اليمين ومن اليسار

تعريف

- $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$: تكون $f(x)$ أكبر من أي عدد A عندما يكون x قريبًا بالقدر الكافي من a.
- $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$: تكون $f(x)$ قريبة من ℓ بالقدر الذي نريد عندما يكون x قريبًا بالقدر الكافي من a.
- نكتب $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ (أو $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$) للنهاية **من اليمين**، و $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ (أو $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x)$) للنهاية **من اليسار**.
- تقبل f نهاية عند a إذا وفقط إذا كانت النهايتان من اليمين ومن اليسار موجودتين ومتساويتين.

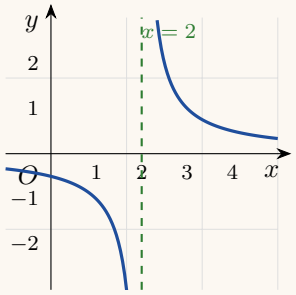
$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ عند 2

$\lim\limits_{x\to 2^+}(x-2) = 0^+$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{1}{x-2} = +\infty$.

$\lim\limits_{x\to 2^-}(x-2) = 0^-$ ، إذن $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{1}{x-2} = -\infty$.

النهايتان مختلفتان: f لا تقبل نهاية عند 2.

وعند $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x-2} = 0$.



2.3. العمليات على النهايات

نهاية المجموع $f+g$

$\lim f$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim g$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim(f+g)$	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	ح.ع.ت

نهاية الجداء $f\times g$

$\lim f$	ℓ	$\ell\neq 0$	0	∞
$\lim g$	ℓ'	∞	∞	∞
$\lim(f\times g)$	$\ell\times\ell'$	∞	ح.ع.ت	∞

الإشارة ($+\infty$ أو $-\infty$) تُحدَّد بقاعدة إشارات الجداء.

نهاية حاصل القسمة $\frac{f}{g}$

$\lim f$	ℓ	ℓ	$\ell \neq 0$	0	∞	∞
$\lim g$	$\ell' \neq 0$	∞	0^+ أو 0^-	0	ℓ'	∞
$\lim \frac{f}{g}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞	ح.ع.ت	∞	ح.ع.ت

الإشارة تُحدَّد بقاعدة الإشارات؛ لذلك نحدد دائمًا هل المقام يؤول إلى 0^+ أو إلى 0^-.

حالات عدم التعيين (ح.ع.ت) الأربع

$$\frac{0}{0} \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad 0 \times \infty \qquad +\infty - \infty$$

في هذه الحالات لا نستطيع الاستنتاج مباشرة: يجب **تحويل العبارة** أولًا.

2.4. كثيرات الحدود والدوال الناطقة عند $\pm\infty$

خاصية

- نهاية كثير حدود عند $\pm\infty$ هي نهاية **حده الأعلى درجة**.
- نهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية **حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة** في البسط والمقام.

مثال

- $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^3+x^2+5) = \lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^3) = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^3-x+1}{x^2+4} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty}2x = +\infty$.
- $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2-1}{2x^2+x} = \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3x^2}{2x^2} = \dfrac{3}{2}$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+5}{x^3-1} = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^2} = 0$.

3. إزالة حالات عدم التعيين

3.1. الحالة $\frac{0}{0}$ عند عدد a

طريقة

- **كثيرات حدود:** a جذر للبسط وللمقام، نحلل كلًّا منهما ونختزل $(x-a)$.
- **جذر تربيعي:** نضرب البسط والمقام في المرافق $\left(\left(\sqrt{A}-B\right)\left(\sqrt{A}+B\right)=A-B^2\right)$ ثم نختزل $(x-a)$.
- **مقام من الشكل** $x-a$ **وبسط** $g(x)-g(a)$: نستعمل **العدد المشتق**: $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}=g'(a)$.

التحليل

- $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{-3x^2+4x+4}{x^2-5x+6}$: ح.ع.ت $\frac{0}{0}$. نحلل البسط والمقام (2 جذر لكل منهما):

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3) \qquad -3x^2+4x+4=(x-2)(-3x-2)$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(-3x-2)}{(x-2)(x-3)}=\lim_{x\to 2}\frac{-3x-2}{x-3}=\frac{-8}{-1}=8.$$

- $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{x^3+x^2-8x-12}{x^3+8}$: ح.ع.ت $\frac{0}{0}$. بالقسمة على $(x+2)$:

$$\lim_{x\to -2}\frac{(x+2)(x^2-x-6)}{(x+2)(x^2-2x+4)}=\frac{4+2-6}{4+4+4}=\frac{0}{12}=0.$$

المرافق

- $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{2x-1}-3}{x-5}$: ح.ع.ت $\frac{0}{0}$:

$$\frac{\sqrt{2x-1}-3}{x-5}=\frac{(2x-1)-9}{(x-5)\left(\sqrt{2x-1}+3\right)}=\frac{2}{\sqrt{2x-1}+3}\xrightarrow[x\to 5]{}\frac{2}{3+3}=\frac{1}{3}.$$

- $\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\sqrt{x-2}}{x^2-2x}$: ح.ع.ت $\frac{0}{0}$. من أجل $x>2$: $x-2=\sqrt{x-2}\times\sqrt{x-2}$:

$$\frac{\sqrt{x-2}}{x(x-2)}=\frac{\sqrt{x-2}}{x\sqrt{x-2}\sqrt{x-2}}=\frac{1}{x\sqrt{x-2}}$$

و $x\sqrt{x-2}\to 0^+$، إذن النهاية $+\infty$.

العدد المشتق

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{6}}\dfrac{2\sin x-1}{6x-\pi}$: ح.ع.ت $\frac{0}{0}$. نضع $g(x)=2\sin x$، فيكون $g\left(\frac{\pi}{6}\right)=1$ و $g'(x)=2\cos x$:

$$\frac{2\sin x-1}{6x-\pi}=\frac{1}{6}\times\frac{g(x)-g\left(\frac{\pi}{6}\right)}{x-\frac{\pi}{6}}\xrightarrow[x\to\frac{\pi}{6}]{}\frac{1}{6}g'\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{6}\times 2\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

3.2. الحالتان $\frac{\infty}{\infty}$ و $\infty-\infty$ مع جذر

طريقة

- نخرج الحد الأعلى درجة عاملًا مشتركًا:

$$\sqrt{ax^2+bx+c}=|x|\sqrt{a+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}}$$

مع $|x|=x$ عند $+\infty$، و $|x|=-x$ عند $-\infty$.

- لـ $\sqrt{ax^2+bx+c}+\alpha x+\beta$: إذا كان $\sqrt{a}\neq|\alpha|$ نخرج x عاملًا مشتركًا، وإذا كان $\sqrt{a}=|\alpha|$ نستعمل المرافق.

إخراج عامل مشترك

- $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2+x-3}}{1-x}$ (ح.ع.ت $\frac{\infty}{\infty}$): من أجل $x<0$:

$$\frac{|x|\sqrt{2+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}}}{x\left(\frac{1}{x}-1\right)}=\frac{-x\sqrt{2+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}}}{x\left(\frac{1}{x}-1\right)}=\frac{-\sqrt{2+\frac{1}{x}-\frac{3}{x^2}}}{\frac{1}{x}-1}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\frac{-\sqrt{2}}{-1}=\sqrt{2}.$$

- $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x-1-\sqrt{-3x+2}}{x-2}$ (ح.ع.ت $\frac{-\infty}{-\infty}$): $\sqrt{-3x+2}=|x|\sqrt{-\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}}=-x\sqrt{-\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}}$:

$$\frac{x\left(2-\frac{1}{x}+\sqrt{-\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}}\right)}{x\left(1-\frac{2}{x}\right)}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\frac{2-0+0}{1}=2.$$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+x}-x+1\right)$ (ح.ع.ت $+\infty-\infty$، و $\sqrt{4}=2\neq|-1|$):

$$\sqrt{4x^2+x}-x+1=x\left(\sqrt{4+\frac{1}{x}}-1+\frac{1}{x}\right),$$

و $\sqrt{4+\frac{1}{x}}-1+\frac{1}{x}\to 2-1=1$ ، $x\to+\infty$، إذن النهاية $+\infty$.

المرافق عند اللانهاية

$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{4x^2+x+3}+2x\right)$: ح.ع.ت $\infty-\infty$، و $\sqrt{4}=|2|$، إذن نستعمل المرافق:

$$\sqrt{4x^2+x+3}+2x=\frac{(4x^2+x+3)-4x^2}{\sqrt{4x^2+x+3}-2x}=\frac{x+3}{-x\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}-2x}$$
$$=\frac{x\left(1+\frac{3}{x}\right)}{x\left(-\sqrt{4+\frac{1}{x}+\frac{3}{x^2}}-2\right)}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\frac{1}{-2-2}=-\frac{1}{4}.$$

3.3. النهايات المثلثية الشهيرة

خاصية

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1 \qquad \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x}=0 \qquad \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2} \qquad \lim_{x\to0}\frac{\tan x}{x}=1$$

التبرير: $\sin'(0)=\cos 0=1\to\dfrac{\sin x}{x}=\dfrac{\sin x-\sin 0}{x-0}$ (عدد مشتق). وكذلك لـ cos و tan.

مثال

- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}=\lim\limits_{x\to0}3\times\dfrac{\sin 3x}{3x}=3\times1=3$ (نضع $X=3x\to0$).
- $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x}{\sin 5x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2}{5}\times\dfrac{\sin 2x}{2x}\times\dfrac{5x}{\sin 5x}=\dfrac{2}{5}$.

3.4. نهاية دالة مركبة

خاصية

إذا كان $\lim\limits_{x\to a}u(x)=b$ و $\lim\limits_{X\to b}v(X)=\ell$ فإن $\lim\limits_{x\to a}v\big(u(x)\big)=\ell$

(a ، b ، ℓ أعداد حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$). **الطريقة:** نحسب أولًا نهاية الدالة «الداخلية» u، ثم نهاية v عند هذه النهاية.

مثال

- $\lim\limits_{x\to-\infty}\sqrt{\dfrac{2x^2}{1-x}}$: نضع $u(x)=\dfrac{2x^2}{1-x}$:

$$\lim_{X\to+\infty}\sqrt{X}=+\infty \qquad \lim_{x\to-\infty}u(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x^2}{-x}=\lim_{x\to-\infty}(-2x)=+\infty$$

إذن النهاية $+\infty$.

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+\sqrt{x}}{1-3\sqrt{x}}$: نضع $X=\sqrt{x}\to+\infty$، و $\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{1+X}{1-3X}=\lim\limits_{X\to+\infty}\dfrac{X}{-3X}=-\dfrac{1}{3}$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+1}\right)$: $\dfrac{\pi x}{2x+1}\to\dfrac{\pi}{2}$ و $\sin$ مستمرة، إذن النهاية $\sin\frac{\pi}{2}=1$.

3.5. النهايات بالمقارنة والحصر

مبرهنات المقارنة (عند $+\infty$، وبالمثل عند $-\infty$ أو عند a)

- إذا كان $f(x)\geqslant g(x)$ بجوار $+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.
- إذا كان $f(x)\leqslant g(x)$ بجوار $+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.
- **(الحصر – الدركيين)** إذا كان $g(x)\leqslant f(x)\leqslant h(x)$ بجوار $+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}h(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\ell$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\ell$.
- إذا كان $|f(x)-\ell|\leqslant g(x)$ بجوار $+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\ell$.

ملاحظة

$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$ **غير موجودتين.** لحساب نهاية عبارة فيها $\sin x$ أو $\cos x$ عند $\pm\infty$ نستعمل الحصر: $-1\leqslant\sin x\leqslant 1$ و $-1\leqslant\cos x\leqslant 1$.

مثال

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\cos x}{x-1}$: $2x-1\leqslant 2x+\cos x\leqslant 2x+1$، ومن أجل $x>1$ $(x-1>0)$:

$$\frac{2x-1}{x-1}\leqslant\frac{2x+\cos x}{x-1}\leqslant\frac{2x+1}{x-1},$$

والطرفان يؤولان إلى 2، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x+\cos x}{x-1}=2$.

- $x-3\leqslant f(x)\leqslant x+1$، عند $-\infty$ نقسم على $x<0$ فيتغير الاتجاه:

$$\frac{x+1}{x}\leqslant\frac{f(x)}{x}\leqslant\frac{x-3}{x}$$

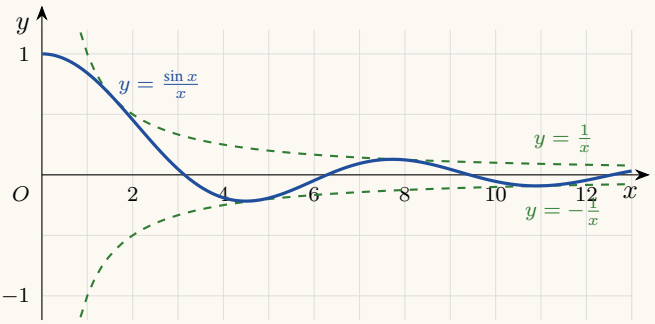
والطرفان يؤولان إلى 1، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$.

- $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+2x\sin x)$: من أجل $x>0$: $-2x\leqslant 2x\sin x\leqslant 2x$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty}(x^2-2x)=+\infty \qquad x^2+2x\sin x\geqslant x^2-2x$$

ومنه النهاية $+\infty$.

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}$: من أجل $x>0$: $-\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{\sin x}{x}\leqslant\dfrac{1}{x}$، والطرفان يؤولان إلى 0، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$.



4. السلوك التقاربي – المستقيمات المقاربة

التفسير الهندسي للنهايات

- $\lim\limits_{x\to a^{\pm}}f(x)=\pm\infty$: المستقيم ذو المعادلة $x=a$ **مقارب عمودي** لـ (C_f).
- $\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=b$: المستقيم ذو المعادلة $y=b$ **مقارب أفقي** لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.
- $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\big[f(x)-(ax+b)\big]=0$ $(a\neq0)$: المستقيم ذو المعادلة $y=ax+b$ **مقارب مائل** لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

  بصفة مكافئة: إذا كتبنا $f(x)=ax+b+\theta(x)$ مع $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\theta(x)=0$.
- $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\big[f(x)-g(x)\big]=0$: المنحنيان (C_f) و (C_g) **متقاربان** بجوار $\pm\infty$.

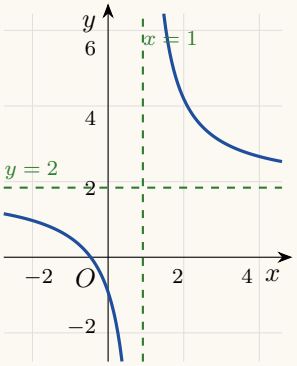
الوضع النسبي لـ (C_f) و $(\Delta):y=ax+b$

ندرس إشارة الفرق $d(x)=f(x)-(ax+b)$:

- $d(x)>0$: (C_f) يقع **فوق** (Δ) ؛ $d(x)<0$: (C_f) يقع **تحت** (Δ) ؛
- $d(x_0)=0$: (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A\big(x_0;f(x_0)\big)$.

(نفس الطريقة مع مقارب أفقي $y=b$ أو منحنٍ (C_g).)

مقارب أفقي ومقارب عمودي: $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$



عند $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x+1}{x-1}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x}{x}=2$

إذن $y=2$ مقارب أفقي بجوار $\pm\infty$.

عند 1: البسط يؤول إلى 3، والمقام إلى 0^+ من اليمين و 0^- من اليسار:

$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=-\infty$

إذن $x=1$ مقارب عمودي.

الوضع النسبي: $f(x)-2=\dfrac{3}{x-1}$

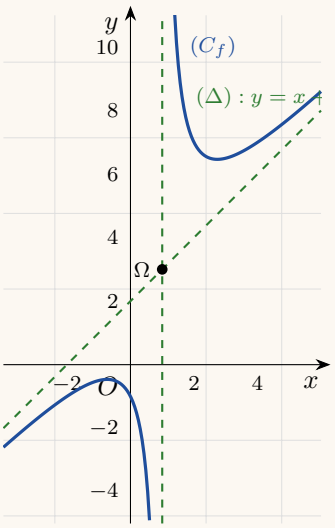
على $]1;+\infty[$: (C_f) فوق $y=2$؛ على $]-\infty;1[$: تحته.

مقارب مائل: $f(x)=\dfrac{x^2+x+1}{x-1}$ على $\mathbb{R}-\{1\}$

بالقسمة: $x^2+x+1=(x-1)(x+2)+3$، إذن $f(x)=x+2+\dfrac{3}{x-1}$.

- $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(x+2)\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{x-1}=0$: $y=x+2$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.
- $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=-\infty$: $x=1$ مقارب عمودي.
- إشارة $\dfrac{3}{x-1}$: (C_f) تحت (Δ) على $]-\infty;1[$ ، وفوقه على $]1;+\infty[$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)-(x+2)$	$-$	‖	$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)	‖	(C_f) فوق (Δ)



تعيين المقارب المائل - رياضيات وتقني رياضي

إذا كان $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$ $(a\neq 0)$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]=b$ (عدد حقيقي) فإن المستقيم ذا المعادلة $y=ax+b$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

$f(x)=\sqrt{x^2+1}$ بجوار $+\infty$

من أجل $x>0$:

$$\frac{f(x)}{x}=\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\xrightarrow[x\to+\infty]{}1=a \qquad f(x)-x=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0=b$$

إذن $y=x$ مقارب مائل بجوار $+\infty$، و $f(x)-x>0$: (C_f) فوق المقارب.

منحنيان متقاربان: $f(x)=x^2+\dfrac{1}{x}$

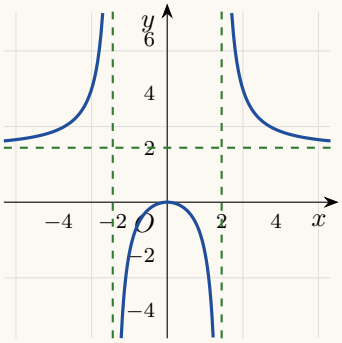
$$\lim_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-x^2\right]=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{1}{x}=0$$

إذن (C_f) والقطع المكافئ $(P):y=x^2$ متقاربان بجوار $\pm\infty$.
(C_f) فوق (P) على $]0;+\infty[$، وتحته على $]-\infty;0[$.

قراءة النهايات من التمثيل البياني

(C_f) تمثيل الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ:

$$f(x)=\frac{2x^2}{x^2-4}$$



نقرأ من الشكل:
$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$ ؛
$\lim\limits_{x\to-2^-}f(x)=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to-2^+}f(x)=-\infty$ ؛
$\lim\limits_{x\to2^-}f(x)=-\infty$ ، $\lim\limits_{x\to2^+}f(x)=+\infty$.
المقاربات: $y=2$ ، $x=-2$ ، $x=2$ (والمنحنى متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب: f زوجية).

5. الاستمرارية

تعريف

f دالة معرفة على مجال I و $a \in I$.

- f **مستمرة عند** a معناه $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.
- f **مستمرة على** I إذا كانت مستمرة عند كل عدد من I. بيانيًا: **نرسم منحناها على** I **دون رفع القلم**.

الدوال المألوفة

- الدوال كثيرات الحدود، sin و cos مستمرة على $\mathbb{R}$؛ الدالة $x \mapsto |x|$ مستمرة على $\mathbb{R}$.
- الدوال الناطقة مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها؛ الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ مستمرة على $[0;+\infty[$.
- كل دالة ناتجة عن عمليات (مجموع، جداء، حاصل قسمة، تركيب) على دوال مستمرة هي مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها.

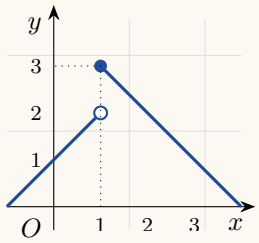
استمرار دالة معرفة بجزأين

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x < 1 \\ -x+4 & x \geqslant 1 \end{cases}$$

$f(1) = 3$ و $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = 3$

لكن $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 2 \neq f(1)$.

إذن f غير مستمرة عند 1: نرفع القلم عند $x = 1$.



مع وسيط:

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + ax & x \leqslant 1 \\ 2x+3 & x > 1 \end{cases}$$

$g(1) = 1 + a$ و $\lim\limits_{x \to 1^+} g(x) = 5$.

g مستمرة عند 1 معناه $1 + a = 5$، أي $a = 4$.

الاستمرار في جدول التغيرات

اصطلاحًا: الأسهم المائلة في جدول التغيرات تعني أن الدالة **مستمرة ورتيبة تمامًا** على المجال الموافق. الخط المزدوج || يعني أن الدالة غير معرفة عند تلك القيمة.

5.1. مبرهنة القيم المتوسطة

مبرهنة القيم المتوسطة

إذا كانت f **مستمرة** على مجال $[a;b]$، فإنه من أجل كل عدد حقيقي k محصور بين $f(a)$ و $f(b)$ توجد **على الأقل** قيمة c من $[a;b]$ حيث $f(c)=k$.

النتيجة (الحالة الخاصة) – وجود ووحدانية الحل

إذا كانت f **مستمرة ورتيبة تمامًا** على $[a;b]$ و $f(a)\times f(b)<0$ فإن المعادلة $f(x)=0$ تقبل **حلًا وحيدًا** α في $]a;b[$.

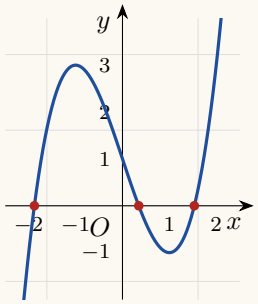
تبقى صحيحة على مجال مفتوح أو غير محدود باستعمال النهايات بدل الصور.

$f(x)=x^3-3x+1$

f مستمرة على $\mathbb{R}$ (كثير حدود)، و:
$f(-2)=-1$ ، $f(-1)=3$ ، $f(0)=1$ ، $f(1)=-1$ ، $f(2)=3$.

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، تقبل المعادلة $f(x)=0$ حلًا على الأقل في كل من المجالات $]-2;-1[$ ، $]0;1[$ ، $]1;2[$.

$f'(x)=3x^2-3$:f رتيبة تمامًا على كل من $]-\infty;-1]$ ، $[-1;1]$ ، $[1;+\infty[$، إذن للمعادلة ثلاثة حلول بالضبط.



5.2. حصر الحل α: التنصيف والمسح

طريقة التنصيف

نعلم أن $\alpha\in]a;b[$. نحسب $m=\dfrac{a+b}{2}$ و $f(m)$:

- إذا كان $f(a)\times f(m)<0$ فإن $\alpha\in]a;m[$ ؛ وإذا كان $f(m)\times f(b)<0$ فإن $\alpha\in]m;b[$.
- نكرر بالمجال الجديد حتى نحصل على السعة المطلوبة.

طريقة المسح (الجدولة)

نقسم $[a;b]$ إلى مجالات طولها h (مثلًا $0{,}1$ ثم $0{,}01$) ونحسب الصور بالحاسبة؛ α يقع في المجال الذي تتغير فيه إشارة f.

مثال: الحل الواقع في $]0;1[$ من المثال السابق، بخطوة $0{,}1$:

$$f(0{,}4)=-0{,}136<0 \qquad f(0{,}3)=0{,}127>0$$

إذن $0{,}3<\alpha<0{,}4$.

$f(x) = \frac{1}{x-1} - \sqrt{x}$ على $]1;+\infty[$

- $f'(x) = -\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{2\sqrt{x}} < 0$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا على $]1;+\infty[$.
- $f(1{,}1) \approx 8{,}95 > 0$ و $f(2{,}3) \approx -0{,}75 < 0$، إذن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا $\alpha \in]1{,}1;2{,}3[$.
- التنصيف (نحتفظ بالنصف الذي تتغير فيه الإشارة):

  $m = 1{,}7$: $f(1{,}7) \approx 0{,}12 > 0$، إذن $\alpha \in]1{,}7;2{,}3[$.

  $m = 2$: $f(2) \approx -0{,}41 < 0$، إذن $\alpha \in]1{,}7;2[$.

  $m = 1{,}85$: $f(1{,}85) \approx -0{,}18 < 0$، إذن $1{,}7 < \alpha < 1{,}85$ (سعة $0{,}15$).
- $f(\alpha) = 0 \iff \frac{1}{\alpha - 1} = \sqrt{\alpha}$، وبالتربيع: $\alpha(\alpha-1)^2 = 1$، أي $\alpha^3 - 2\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$.

5.3. صورة مجال بدالة مستمرة ورتيبة تمامًا

خاصية

f مستمرة ورتيبة تمامًا على $[a;b]$:

- إذا كانت متزايدة تمامًا: $f([a;b]) = [f(a);f(b)]$ ، إذا كانت متناقصة تمامًا: $f([a;b]) = [f(b);f(a)]$.
- على مجال مفتوح أو غير محدود نستعمل النهايات، مثلًا إذا كانت f متزايدة تمامًا على $]a;+\infty[$:

$$f(]a;+\infty[) = \left]\lim_{x\to a^+} f(x)\,;\,\lim_{x\to+\infty} f(x)\right[$$

مثال

$f(x) = x^3 - 3x + 1$:

- f متناقصة تمامًا على $[-1;1]$، إذن $f([-1;1]) = [f(1);f(-1)] = [-1;3]$.
- f متزايدة تمامًا على $]1;+\infty[$، إذن $f(]1;+\infty[) =]-1;+\infty[$.

6. الاشتقاقية

6.1. العدد المشتق والمماس

تعريف

f دالة معرفة على مجال مفتوح يشمل x_0. نقول إن f **قابلة للاشتقاق عند** x_0 إذا كان:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\ell \qquad (\ell\in\mathbb{R}),$$

أو بوضع $x=x_0+h$: $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\ell$.
العدد ℓ يسمى **العدد المشتق** للدالة f عند x_0 ونكتب $f'(x_0)=\ell$.

التفسير الهندسي ومعادلة المماس

$f'(x_0)$ هو **معامل توجيه المماس** (T) للمنحنى (C_f) في النقطة $A(x_0;f(x_0))$، ومعادلته:

$$(T):\ y=f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$$

- $f'(x_0)=0$: المماس **يوازي محور الفواصل** $(y=f(x_0))$.
- قراءة $f'(x_0)$ بيانيًا: نختار نقطتين $A(x_A;y_A)$ و $B(x_B;y_B)$ من المماس، فيكون $f'(x_0)=\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$.

أسئلة المماس: $f(x)=\dfrac{3x-4}{x-2}$ على $\mathbb{R}-\{2\}$

$f'(x)=\dfrac{3(x-2)-(3x-4)}{(x-2)^2}=\dfrac{-2}{(x-2)^2}$.

- **المماس عند النقطة ذات الفاصلة 1:** $f(1)=1$ و $f'(1)=-2$:

$$(T):\ y=-2(x-1)+1 \iff y=-2x+3$$

- **مماسات معامل توجيهها -2:** نحل $f'(x)=-2$:

$$\frac{-2}{(x-2)^2}=-2 \iff (x-2)^2=1 \iff x\in\{1;3\}$$

- **مماسات توازي المستقيم** $y=-\frac{1}{2}x-1$: نحل $f'(x)=-\frac{1}{2}$:

$$(x-2)^2=4 \iff x\in\{0;4\}$$

- **مماسات تعامد المستقيم** $y=8x$: نحل $8f'(x)=-1$:

$$(x-2)^2=16 \iff x\in\{-2;6\}$$

- **مماس يشمل النقطة** $B(2;2)$ **نحل:** $2 = f'(x_0)(2-x_0)+f(x_0)$ $(x_0 \neq 2)$:

$$\frac{2}{x_0-2}+\frac{3x_0-4}{x_0-2}=2 \iff \frac{x_0+2}{x_0-2}=0 \iff x_0=-2$$

- **المماس عند النقطة ذات الترتيب** 5**: نحل** $f(x_0)=5$:

$$3x_0-4=5x_0-10 \iff x_0=3 \qquad (T):\ y=-2(x-3)+5 \implies y=-2x+11$$

6.2. الاشتقاق من اليمين ومن اليسار – نصف المماس

خاصية

- إذا كان $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=a$ (عدد حقيقي): f قابلة للاشتقاق **على يمين** x_0، و $f'_d(x_0)=a$؛ يقبل (C_f) عند A **نصف مماس** معامل توجيهه a.
- إذا كان $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=b$: f قابلة للاشتقاق **على يسار** x_0، و $f'_g(x_0)=b$.
- f قابلة للاشتقاق عند x_0 $\iff$ $f'_d(x_0)=f'_g(x_0)$.
- إذا كان $f'_d(x_0)\neq f'_g(x_0)$: f غير قابلة للاشتقاق عند x_0، و A **نقطة زاوية** (نصفا مماسين مختلفين).
- إذا كانت النهاية $+\infty$ أو $-\infty$: f غير قابلة للاشتقاق، و (C_f) يقبل عند A **نصف مماس عمودي** معادلته $x=x_0$ (موجّه نحو الأعلى أو نحو الأسفل حسب الإشارة وجهة الاقتراب).

نقطة زاوية ونصف مماس عمودي

1. $f(x)=|x^2-4|$ عند 2 $(f(2)=0)$:

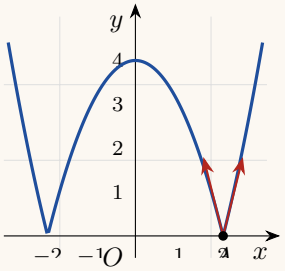
من أجل $x>2$: $\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=\dfrac{x^2-4}{x-2}=x+2 \longrightarrow 4$

من أجل $-2<x<2$: $\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=\dfrac{-(x^2-4)}{x-2}=-(x+2) \longrightarrow -4$

$f'_d(2)=4$ و $f'_g(2)=-4$ مختلفان: $A(2;0)$ نقطة زاوية.

2. $g(x)=\sqrt{x}$ عند 0: $\dfrac{g(x)-g(0)}{x-0}=\dfrac{1}{\sqrt{x}} \longrightarrow +\infty$

g غير قابلة للاشتقاق عند 0، و (C_g) يقبل نصف مماس عمودي عند O.



الاستمرارية والاشتقاقية

إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 فإنها **مستمرة** عند x_0. **العكس غير صحيح**: $x \mapsto |x|$ مستمرة عند 0 وغير قابلة للاشتقاق عنده $(f'_d(0) = 1 \text{ ، } f'_g(0) = -1)$.

6.3. التقريب التآلفي

خاصية

إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 فإنه من أجل h قريب من 0: $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + h\,f'(x_0)$
(نستبدل المنحنى بمماسه بجوار x_0).

مثال

- $f(x) = \sqrt{x}$ ، $x_0 = 4$ ، $h = 0{,}02$ ، $f'(4) = \dfrac{1}{2\sqrt{4}} = \dfrac{1}{4}$:

$$\sqrt{4{,}02} \approx 2 + 0{,}02 \times \frac{1}{4} = 2{,}005$$

(القيمة بالحاسبة: $2{,}00499\ldots$).

- بجوار 0: $(1+h)^n \approx 1 + nh$ ، $\sqrt{1+h} \approx 1 + \dfrac{h}{2}$ ، $\sin h \approx h$ ، $\cos h \approx 1$.

6.4. مشتقات الدوال المألوفة والعمليات

مشتقات الدوال المألوفة

$f(x)$	$f'(x)$	مجال قابلية الاشتقاق
c (ثابت)	0	$\mathbb{R}$
$ax + b$	a	$\mathbb{R}$
x^n $(n \in \mathbb{N}^*)$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{x^n}$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$

العمليات على الدوال المشتقة

u و v قابلتان للاشتقاق على مجال I ، k عدد حقيقي، $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(uv)' = u'v + uv' \qquad (ku)' = ku' \qquad (u+v)' = u' + v'$$

$$(u^n)' = nu'u^{n-1} \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \qquad \left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$$

$$(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u) \qquad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}\ (u > 0) \qquad \left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}}$$

$$\big(f(ax+b)\big)' = af'(ax+b) \qquad \big(\cos(ax+b)\big)' = -a\sin(ax+b) \qquad \big(\sin(ax+b)\big)' = a\cos(ax+b)$$

($v \neq 0$ على I في قواعد القسمة، و $u \neq 0$ في $\frac{1}{u^n}$.)

مثال

- $f(x) = (x^4+2x)^6$: $f'(x) = 6\,(4x^3+2)\,(x^4+2x)^5$.
- $f(x) = \left(\frac{3x-1}{2x-4}\right)^2 = u^2$ مع $u(x) = \frac{3x-1}{2x-4}$:

$$f'(x) = 2u'u = \frac{-20(3x-1)}{(2x-4)^3} \qquad u'(x) = \frac{3(2x-4) - 2(3x-1)}{(2x-4)^2} = \frac{-10}{(2x-4)^2}$$

- $f(x) = \frac{1}{(x^2+3)^3}$: $f'(x) = -\frac{3 \times 2x}{(x^2+3)^4} = -\frac{6x}{(x^2+3)^4}$.
- $f(x) = \sqrt{x^2-2x+5}$ (لدينا $x^2-2x+5 > 0$ لأن $\Delta = -16 < 0$):

$$f'(x) = \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+5}} = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+5}}$$

- $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ ؛ $f'(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ ، $g(x) = \cos^2 x$: $g'(x) = -2\sin x \cos x$.
- **المشتقات المتتابعة:** $f(x) = x^4 - 2x^3 + x - 1$:

$$f'(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1 \qquad f''(x) = 12x^2 - 12x \qquad f^{(3)}(x) = 24x - 12 \qquad f^{(4)}(x) = 24$$

الدوال المثلثية

sin و cos دوريتان دورهما 2π: $\sin(x+2\pi) = \sin x$ ، $\cos(x+2\pi) = \cos x$؛ sin فردية و cos زوجية. الدالة $x \mapsto \sin(ax+b)$ دورية ودورها $\frac{2\pi}{|a|}$: يكفي دراستها على مجال طوله الدور.

7. دراسة دالة

7.1. اتجاه التغير والقيم الحدية

اتجاه التغير

f قابلة للاشتقاق على مجال I:

- إذا كان $f'(x) > 0$ على I (ما عدا قيمًا معزولة تنعدم عندها) فإن f **متزايدة تمامًا** على I.
- إذا كان $f'(x) < 0$ على I (ما عدا قيمًا معزولة) فإن f **متناقصة تمامًا** على I.
- إذا كان $f'(x) = 0$ على I فإن f **ثابتة** على I.

القيمة الحدية المحلية

$f(x_0)$ **قيمة حدية عظمى محلية** إذا وجد مجال مفتوح I يشمل x_0 حيث $f(x) \leqslant f(x_0)$ من أجل كل $x \in I$ (**وصغرى** إذا كان $f(x) \geqslant f(x_0)$).

خاصية

إذا كانت f قابلة للاشتقاق على مجال مفتوح I و $x_0 \in I$، و f' **تنعدم عند** x_0 **مغيرة إشارتها** فإن $f(x_0)$ قيمة حدية محلية، والمماس عند $(x_0; f(x_0))$ يوازي محور الفواصل.

x	x_0
$f'(x)$	$+$ 0 $-$
$f(x)$	↗ $f(x_0)$ ↘

(قيمة حدية عظمى، والعكس – ثم +: قيمة حدية صغرى)

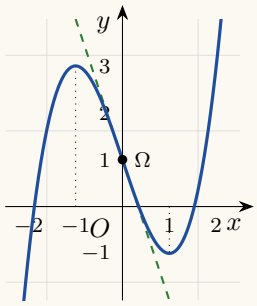
7.2. نقطة الانعطاف

خاصية

النقطة $\Omega\big(x_0; f(x_0)\big)$ **نقطة انعطاف** للمنحنى (C_f) في كل من الحالات:

- f'' **تتعدم عند** x_0 **مغيرة إشارتها**؛
- أو f' **تتعدم عند** x_0 **دون أن تغير إشارتها**؛
- أو (C_f) **يخترق مماسه في النقطة** Ω.

$f(x) = x^3 - 3x + 1$



$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.
$f(-1) = 3$: قيمة حدية عظمى محلية.
$f(1) = -1$: قيمة حدية صغرى محلية.
$f''(x) = 6x$.
f'' تتعدم عند 0 مغيرة إشارتها، إذن:
$\Omega(0;1)$ نقطة انعطاف.
المماس عند Ω: $y = f'(0)x + f(0)$، أي $y = -3x + 1$، والمنحنى يخترقه.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

إشارة $f'(x)$ عندما يصعب حل $f'(x) = 0$

1. نحسب $f''(x)$ وندرس إشارتها، ونستنتج اتجاه تغير f' ونهاياتها.
2. نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على f': المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α.
3. نستنتج إشارة $f'(x)$ (سالبة قبل α وموجبة بعده مثلًا)، ثم جدول تغيرات f.

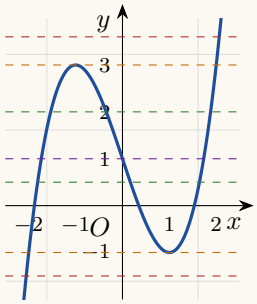
وبنفس الفكرة: **دالة مساعدة** g نعيّن إشارتها ثم نكتب $f'(x)$ بدلالة $g(x)$.

7.3. المناقشة البيانية

المناقشة الأفقية: $f(x)=m$

حلول المعادلة $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $(\Delta_m): y=m$ (يوازي محور الفواصل).
نحرك (Δ_m) من الأسفل إلى الأعلى ونعدّ نقط التقاطع.
إشارة الحلول: نقطة تقاطع على يمين محور التراتيب: حل موجب؛ على يساره: حل سالب؛ عليه: حل معدوم.

مناقشة $f(x)=m$: $f(x)=x^3-3x+1$



- $m<-1$: حل وحيد (سالب).
- $m=-1$: حلان (أحدهما مضاعف $x=1$).
- $-1<m<1$: ثلاثة حلول (سالب وموجبان).
- $m=1$: ثلاثة حلول (سالب، 0، موجب).
- $1<m<3$: ثلاثة حلول (سالبان وموجب).
- $m=3$: حلان ($x=-1$ وحل موجب).
- $m>3$: حل وحيد (موجب).

مناقشة $f(x)=2m+1$: نضع $k=2m+1$، أي $m=\dfrac{k-1}{2}$، ونطبق المناقشة السابقة على $f(x)=k$. القيم الحدية:

$$k=-1 \iff m=-1 \qquad k=1 \iff m=0 \qquad k=3 \iff m=1$$

مثلًا: المعادلة تقبل ثلاثة حلول إذا وفقط إذا كان:

$$-1<k<3 \iff -1<2m+1<3 \iff -1<m<1$$

7.4. المناقشة المائلة والدورانية – شعبة رياضيات

طريقة

- **مائلة:** $f(x)=ax+g(m)$: المستقيمات $(\Delta_m): y=ax+g(m)$ متوازية (لها نفس معامل التوجيه a)؛ نعيّن قيم m الموافقة للمقارب المائل وللمماسات الموازية له، ثم نحرك المسطرة بالتوازي.
- **دورانية:** $f(x)=g(m)x+h(m)$: نبحث عن نقطة ثابتة A تشملها كل المستقيمات (Δ_m)، ثم ندير المسطرة حول A ونقارن معامل التوجيه بمعاملات المستقيمات الحدية (المقارب، المماسات المارة بـ A، مستقيم يوازي محور التراتيب).

$f(x)=x+2+\dfrac{3}{x-1}$

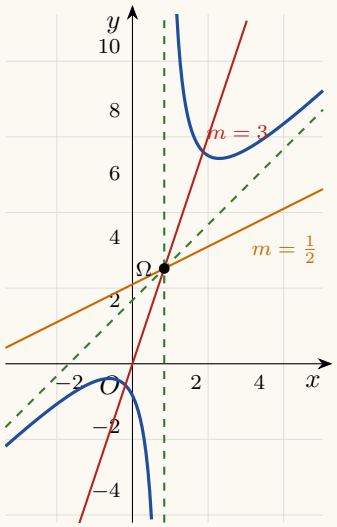
1. مناقشة مائلة $f(x)=x+m$: $\dfrac{3}{x-1}=m-2$:

- $m=2$: لا حلول ((Δ_m) هو المقارب المائل).
- $m\neq 2$: حل وحيد $x=1+\dfrac{3}{m-2}=\dfrac{m+1}{m-2}$.

2. مناقشة دورانية $f(x)=m(x-1)+3$: كل المستقيمات $(\Delta_m): y=m(x-1)+3$ تشمل $\Omega(1;3)$ (مركز التناظر). نضع $t=x-1\neq 0$:

$$t+3+\frac{3}{t}=mt+3 \iff t^2+3=mt^2 \iff (m-1)t^2=3$$

- $m\leqslant 1$: لا حلول؛ $m>1$: حلان $x=1\pm\sqrt{\frac{3}{m-1}}$ (متناظران بالنسبة إلى 1).



عائلة دوال $f_m(x)=\dfrac{x^2+mx+1}{x-1}$ $(m\neq -2)$ – شعبة رياضيات

- $x^2+mx+1=(x-1)(x+m+1)+(m+2)$، إذن:

$$f_m(x)=x+m+1+\frac{m+2}{x-1}$$

المقارب المائل $y=x+m+1$ والمقارب العمودي $x=1$.

- $f_m(0)=-1$ مهما كان m: كل المنحنيات (C_m) تشمل النقطة الثابتة $A(0;-1)$.
- $\lim\limits_{x\to 1^+} f_m(x)=+\infty$ إذا كان $m>-2$، و $-\infty$ إذا كان $m<-2$ (إشارة $m+2$).
- $m=-2$: $f_{-2}(x)=x-1$ من أجل $x\neq 1$ (مستقيم محروم من النقطة $(1;0)$).

8. أخطاء شائعة

أخطاء شائعة يجب تجنبها

- كتابة $+\infty - \infty = 0$ ، $\frac{\infty}{\infty} = 1$ ، $0 \times \infty = 0$ أو $\frac{0}{0} = 1$: هذه **حالات عدم تعيين** وليست أعدادًا.
- كتابة $\sqrt{x^2} = x$ عند $-\infty$: الصحيح $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ من أجل $x < 0$.
- كتابة $\frac{3}{0} = \infty$ دون تحديد 0^+ أو 0^-: الإشارة تحدد $+\infty$ أو $-\infty$ (ندرس إشارة المقام).
- قسمة متباينة على $x < 0$ دون **تغيير اتجاهها**.
- القول إن $\lim\limits_{x \to +\infty} \sin x = 0$ أو 1: هذه النهاية **غير موجودة**.
- استنتاج **وحدانية** الحل من مبرهنة القيم المتوسطة دون الرتابة التامة، أو تطبيقها دون التحقق من الاستمرار.
- استنتاج الاشتقاقية من الاستمرار: $|x|$ مستمرة عند 0 وغير قابلة للاشتقاق.
- الخلط بين $f'(x_0) = 0$ وقيمة حدية: يجب أن **تغير** f' إشارتها (مثال: x^3 عند 0).
- نسيان مجموعة التعريف عند حساب النهايات أو عند تبسيط $\frac{(x-a)P}{(x-a)Q}$.

9. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

I. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x - 4$.

(أ) ادرس اتجاه تغير g.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $2{,}1 < \alpha < 2{,}2$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^3 + 2}{x^2 - 1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها وفسّر النتائج بيانيًا.

(ب) بيّن أن $f'(x) = \dfrac{x\, g(x)}{(x^2-1)^2}$، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(جـ) بيّن أن $f(\alpha) = \dfrac{3(\alpha + 2)}{\alpha^2 - 1}$، ثم استنتج حصرًا لـ $f(\alpha)$.

(د) بيّن أن $f(x) = x + \dfrac{x+2}{x^2-1}$، واستنتج أن $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل، ثم ادرس الوضع النسبي.

(هـ) أنشئ (Δ) و (C_f)، ثم ناقش بيانيًا عدد حلول المعادلة $f(x) = m$.

حل التمرين 1

I.

(أ) $g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$.

$g(-1) = -2$ ، $g(1) = -6$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-2	↘	-6	↗	$+\infty$

(ب) على $]-\infty;1]$: القيمة الحدية العظمى هي $-2 < 0$، إذن $g(x) < 0$ ولا حلول.

على $]1;+\infty[$: g مستمرة ومتزايدة تمامًا من -6 إلى $+\infty$، إذن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α.

$$g(2{,}1) = -1{,}039 < 0 \qquad g(2{,}2) = 0{,}048 > 0$$

إذن $2{,}1 < \alpha < 2{,}2$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

II.

(أ) عند $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} x$ ، أي:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

عند -1: البسط يؤول إلى 1، $x^2 - 1$ يؤول إلى 0^+ من اليسار وإلى 0^- من اليمين:

$$\lim_{x\to-1^+} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x\to-1^-} f(x) = +\infty$$

عند 1: البسط يؤول إلى 3:

$$\lim_{x\to1^+} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to1^-} f(x) = -\infty$$

التفسير: المستقيمان $x = -1$ و $x = 1$ مقاربان عموديان.

(ب) $f'(x) = \dfrac{3x^2(x^2-1) - 2x(x^3+2)}{(x^2-1)^2} = \dfrac{x^4 - 3x^2 - 4x}{(x^2-1)^2} = \dfrac{x(x^3-3x-4)}{(x^2-1)^2} = \dfrac{x\,g(x)}{(x^2-1)^2}$.

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x\,g(x)$؛ $f(0) = -2$:

x	$-\infty$		-1		0		1		α		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$g(x)$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	↗	-2	↘	$-\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

(جـ) $g(\alpha)=0$ يعطي $\alpha^3=3\alpha+4$، إذن $f(\alpha)=\dfrac{3\alpha+4+2}{\alpha^2-1}=\dfrac{3(\alpha+2)}{\alpha^2-1}$.

من $2{,}1<\alpha<2{,}2$:

$$3{,}41<\alpha^2-1<3{,}84 \quad ; \quad 12{,}3<3(\alpha+2)<12{,}6$$

إذن $\dfrac{12{,}3}{3{,}84}<f(\alpha)<\dfrac{12{,}6}{3{,}41}$، أي $3{,}2<f(\alpha)<3{,}7$ $\left(f(\alpha)\approx 3{,}29\right)$.

(د) $x^3+2=x\left(x^2-1\right)+x+2$، إذن $f(x)=x+\dfrac{x+2}{x^2-1}$.

$\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x+2}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x}=0$، إذن $y=x$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

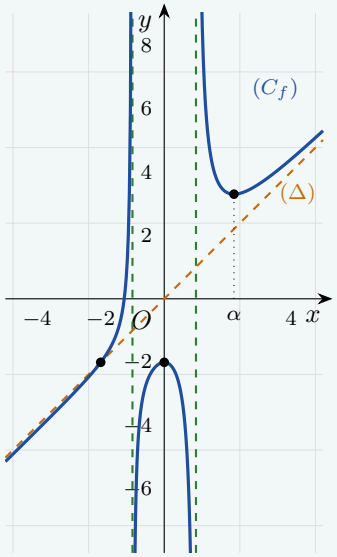
إشارة $f(x)-x=\dfrac{x+2}{(x-1)(x+1)}$:

x	$-\infty$		-2		-1		1		$+\infty$
$f(x)-x$		$-$	0	$+$		$-$		$+$	
الوضع النسبي		تحت		فوق		تحت		فوق	

(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-2;-2)$.

(هـ) ننشئ (Δ) و (C_f) (الشكل أدناه). حلول $f(x)=m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم $y=m$ (من جدول التغيرات):

- $m<-2$: ثلاثة حلول.
- $m=-2$: حلان (0 وحل أصغر من -1).
- $-2<m<f(\alpha)$: حل وحيد (أصغر من -1).
- $m=f(\alpha)$: حلان (α وحل أصغر من -1).
- $m>f(\alpha)$: ثلاثة حلول.



تمرين محلول 2

1. f الدالة المعرفة على $]-3;1[\cup]1;+\infty[$ بـ $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ و $f(1)=a$. عيّن a حتى تكون f مستمرة عند 1.

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $g(x)=\dfrac{\sin 2x}{x}$ إذا كان $x\neq 0$ و $g(0)=2$. هل g مستمرة عند 0؟

3. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $h(x)=x|x-1|$.

(أ) ادرس استمرارية h وقابلية اشتقاقها عند 1، وفسّر النتيجة بيانيًا.

(ب) اكتب معادلتي نصفي المماسين عند النقطة $A(1;0)$.

حل التمرين 2

1. عند 1: ح.ع.ت $\frac{0}{0}$؛ بالمرافق:

$$f(x)=\frac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}\xrightarrow[x\to 1]{}\frac{1}{4}$$

f مستمرة عند 1 معناه $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=f(1)$، أي $a=\dfrac{1}{4}$.

2. $\dfrac{\sin 2x}{x}=2\times\dfrac{\sin 2x}{2x}\xrightarrow[x\to 0]{}2\times 1=2=g(0)$

إذن g مستمرة عند 0.

3.

(أ) h مستمرة على $\mathbb{R}$ (جداء دالتين مستمرتين)، و $h(1)=0$.

من أجل $x\geqslant 1$: $h(x)=x(x-1)$ ، ومن أجل $x<1$: $h(x)=-x(x-1)$:

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{h(x)-h(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}(-x)=-1 \qquad \lim_{x\to 1^+}\frac{h(x)-h(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}x=1$$

$h'_d(1)=1$ و $h'_g(1)=-1$ مختلفان: h غير قابلة للاشتقاق عند 1، و $A(1;0)$ **نقطة زاوية.**

(ب) نصف المماس على اليمين $(x\geqslant 1)$: $y=1\times(x-1)+0$، أي $y=x-1$.

نصف المماس على اليسار $(x\leqslant 1)$: $y=-1\times(x-1)+0$، أي $y=-x+1$.

تمرين محلول 3

f الدالة المعرفة على $]-\infty;-2]\cup[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\sqrt{x^2+2x}-x$.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$، وفسّر النتيجة.

(ب) بيّن أن المستقيم $(\Delta): y=-2x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$، وادرس الوضع النسبي لـ (C_f) مع (Δ) ومع المستقيم $y=1$.

(جـ) ادرس قابلية اشتقاق f عند 0 وعند -2، وفسّر النتائج بيانيًا.

(د) ادرس اتجاه تغير f، ثم أنشئ (C_f).

حل التمرين 3

(أ) عند $+\infty$: ح.ع.ت $\infty-\infty+$ و $\sqrt{1}=|-1|$، نستعمل المرافق:

$$f(x)=\frac{(x^2+2x)-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x}=\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1\right)}=\frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1}\xrightarrow[x\to+\infty]{}1$$

إذن $y=1$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

عند $-\infty$: $\sqrt{x^2+2x}\to+\infty$ و $-x\to+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=+\infty$.

(ب) بالمرافق:

$$f(x)-(-2x-1)=\sqrt{x^2+2x}+x+1=\frac{(x^2+2x)-(x+1)^2}{\sqrt{x^2+2x}-(x+1)}=\frac{-1}{\sqrt{x^2+2x}-x-1}$$

من أجل $x\leqslant -2$: $-x-1>0$، إذن المقام موجب ويؤول إلى $+\infty$:

- الفرق يؤول إلى 0: $y=-2x-1$ مقارب مائل بجوار $-\infty$؛
- الفرق سالب: (C_f) تحت (Δ).

ومن أجل $x\geqslant 0$:

$$f(x)-1=\sqrt{x^2+2x}-(x+1)=\frac{-1}{\sqrt{x^2+2x}+x+1}<0$$

إذن (C_f) تحت المستقيم $y=1$.

(جـ) عند 0 (من اليمين):

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\frac{\sqrt{x^2+2x}}{x}-1=\sqrt{1+\frac{2}{x}}-1\xrightarrow[x\to 0^+]{}+\infty$$

f غير قابلة للاشتقاق عند 0، و (C_f) يقبل عند O **نصف مماس عمودي** موجهًا نحو الأعلى.

عند -2 (من اليسار)، $f(-2)=2$ و $x+2<0$:

$$\frac{f(x)-2}{x+2}=\frac{\sqrt{x(x+2)}}{x+2}-1=-\sqrt{\frac{x}{x+2}}-1\xrightarrow[x\to -2^-]{}-\infty$$

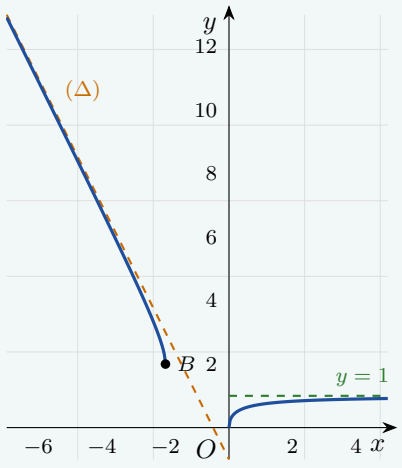
(لأن $\frac{x}{x+2}\to+\infty$): نصف مماس عمودي عند النقطة $B(-2;2)$.

(د) من أجل $x\in]-\infty;-2[\cup]0;+\infty[$: $f'(x)=\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}}-1$.

- من أجل $x>0$: $(x+1)^2=x^2+2x+1>x^2+2x$، إذن $x+1>\sqrt{x^2+2x}$، ومنه $f'(x)>0$: f متزايدة تمامًا.
- من أجل $x<-2$: $x+1<0$، إذن $f'(x)<-1<0$: f متناقصة تمامًا.

x	$-\infty$	-2
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	2

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	0 ↗	1



10. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
نهاية كثير حدود أو دالة ناطقة عند $\pm\infty$	نهاية الحد الأعلى درجة (أو حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة).
$\frac{\ell}{0}$ ، $\ell \neq 0$	نحدد إشارة المقام (0^+ أو 0^-) ثم قاعدة الإشارات.
ح.ع.ت $\frac{0}{0}$ عند a	نحلل البسط والمقام ونختزل $(x-a)$؛ أو المرافق؛ أو العدد المشتق $\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \to g'(a)$.
ح.ع.ت $\frac{\infty}{\infty}$ أو $\infty - \infty$	نخرج x (أو $\lvert x\rvert$ تحت الجذر) عاملًا مشتركًا؛ وإذا بقيت $\infty - \infty$ نستعمل المرافق.
نهاية دالة مركبة	نحسب نهاية الدالة الداخلية ثم نهاية الخارجية عندها.
نهاية مثلثية عند 0	نظهر $\frac{\sin X}{X}$ ، $\frac{1-\cos X}{X}$ مع $X \to 0$.
نهاية فيها $\sin x$ أو $\cos x$ عند $\pm\infty$	الحصر بـ $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$ ثم مبرهنات المقارنة والحصر.
المستقيمات المقاربة	a عند $\lim f = \pm\infty$: $x = a$ ؛ $\lim f = b$ عند $\pm\infty$: $y = b$ ؛ $\lim\big(f - (ax+b)\big) = 0$:$y = ax + b$.
الوضع النسبي	إشارة الفرق $f(x) - (ax+b)$ في جدول.

المطلوب	الطريقة
الاستمرار عند a	$\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$ (النهايتان من اليمين ومن اليسار للدوال المعرفة بجزأين).
حل وحيد α وحصره	استمرار + رتابة تامة + $f(a)f(b) < 0$، ثم التنصيف أو المسح بالحاسبة.
حصر $f(\alpha)$	نعوض علاقة $g(\alpha) = 0$ في عبارة $f(\alpha)$ ثم نستعمل حصر α.
قابلية الاشتقاق عند x_0	$\lim\limits_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$: عدد: قابلة؛ يمين≠يسار: نقطة زاوية؛ $\pm\infty$: نصف مماس عمودي.
معادلة المماس	$y = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$؛ وحسب الحالة نحل $f'(x_0) = a$ ، $f(x_0) = y_0$ أو $y_A = f'(x_0)(x_A - x_0) + f(x_0)$.
قيمة مقربة	$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + hf'(x_0)$.
اتجاه التغير	إشارة f' (ونستعين بدالة مساعدة أو بـ f'' عند الحاجة).
قيمة حدية محلية	f' تعدم مغيرة إشارتها.
نقطة انعطاف	f'' تعدم مغيرة إشارتها، أو f' تعدم دون تغيير إشارتها.
مركز أو محور تناظر	$f(2\alpha - x) + f(x) = 2\beta$ ؛ $f(2\alpha - x) = f(x)$.
مناقشة بيانية	تقاطع (C_f) مع $y = m$ ، أو $y = x + m$ ، أو مستقيمات تدور حول نقطة ثابتة.